

代数曲线的算术理论

第一、二章系统化数学笔记：赋值论与完备化局部域

依据冯克勤著《代数曲线的算术理论》深度重构

2026年5月

前言与导读：本笔记并非对原书内容的刻板抄录，而是站在现代代数数论与算术代数几何的统一视角下，对全书第一章（赋值与赋值域）和第二章（完备化与局部域）的核心代数结构与拓扑逻辑进行系统化梳理。旨在阐明算术几何中“点即素除子，局部坐标即素元，函数阶数即赋值”的核心本质，并融入了对关键定理的深层理解。末尾附带四道精选经典习题的完整证明与思路剖析。

第一章：赋值与赋值域

§ 1.1 指数赋值与绝对赋值的公理化基础

在整体域（数域与函数域）的现代研究中，赋值论充当了连接代数整除性与分析拓扑学的强有力纽带。

定义 1.1.1（绝对赋值 / Absolute Valuation）

设 F 为一个域。一个映射 $\varphi: F \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 称为 F 的一个**绝对赋值**，若其满足以下三条公理：

1. 正定性： $\varphi(a) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ；
2. 乘法性： $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ，对所有 $a, b \in F$ ；
3. 弱三角不等式：存在常数 $C \geq 1$ ，使得当 $\varphi(a) \leq 1$ 时，必有 $\varphi(1+a) \leq C$ 。

定义 1.1.2（非阿基米德与阿基米德赋值）

若定义 1.1.1 中的常数 C 可以取为 1 ，即满足：

$$\varphi(a) \leq 1 \implies \varphi(1+a) \leq 1$$

则称 φ 为**非阿基米德绝对赋值**（简称**非阿赋值**）。在此情形下，可以通过数学归纳法与乘法性推导出更强的**强三角不等式**（或称**超度量不等式**）：

$$\varphi(a+b) \leq \max(\varphi(a), \varphi(b)), \text{ 对所有 } a, b \in F$$

反之，若不能取 $C = 1$ ，则称 φ 为**阿基米德绝对赋值**。

定义 1.1.3（指数赋值 / Exponential Valuation）

一个映射 $V: F \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 称为 F 的一个**指数赋值**（或**序赋值**），若满足：

1. $V(a) = +\infty \Leftrightarrow a = 0$ ；
2. $V(ab) = V(a) + V(b)$ ；
3. 强次加性： $V(a+b) \geq \min(V(a), V(b))$ ，对所有 $a, b \in F$ 。

定理 1.1.4（赋值形式的对数等价转换）

取定一个实数 $\gamma \in (0, 1)$ 。则 F 上的任一非阿基米德绝对赋值 φ 与指数赋值 V 存在如下的一一对应关系：

$$\varphi(a) = \gamma^{V(a)} \Leftrightarrow V(a) = \log_{\gamma} \varphi(a)$$

深度理解 1.1.5（为何引入公理3的常数 C 形式？）

冯克勤先生在书中采用引入常数 C 的弱三角不等式作为绝对赋值的普适公理，这表现出极高的高度抽象视角。它表明拓扑上可接受的赋值无须强求硬性的标准三角不等式。任何满足该弱公理的赋值，均可通过替换为其正幂次 φ^s 从而无缝化为满足标准三角不等式（阿氏情形）或强三角不等式（非阿情形）的形式。

非阿赋值具有一种颠覆古典分析直觉的奇特超度量性质：**空间里所有的三角形都是等腰三角形**。如果两边赋值不相等，第三边的赋值被其中较大者完全锁死（见第三章习题1）。在数论世界中，这代表元素的叠加绝不会像实数那样产生累积放大效应，代数的整除深度（由 $v(a)$ 刻画）才是主导空间拓扑的底层支配规律。

§ 1.2 赋值的拓扑等价性与素除子

一个域上可以定义各种各样的赋值，但如果它们在域上诱导出的开集拓扑结构完全一致，在算术代数几何中就把它们视为“同一点”。

定理 1.2.1（赋值等价的代数判别充要条件）

设 φ_1, φ_2 为域 F 上的两个非平凡绝对赋值，则下列三者完全等价：

1. 拓扑等价：两者在 F 上诱导出相同的开集系（或相同的柯西序列）；
2. 单位圆内部一致性：对任意 $a \in F$ ，有 $\varphi_1(a) < 1 \Leftrightarrow \varphi_2(a) < 1$ ；
3. 幂次等价：存在一个正实数 $s > 0$ ，使得 $\varphi_1(a) = \varphi_2(a)^s$ 对一切 $a \in F$ 成立。

定义 1.2.2（素除子 / 位 / Place）

域 F 的一个非平凡绝对赋值的拓扑等价类称为 F 的一个素除子（或称位），通常用字母 P 或 p 表示。若该类中的赋值是非阿基米德的，则称 P 为有限素除子（非阿氏位）；否则称为无限素除子（阿氏位）。

定理 1.2.3 (有理函数域 $\mathbb{F}_q(x)$ 的所有素除子分类)

设 $F = \mathbb{F}_q(x)$ 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的有理函数域。则 F 上所有非平凡的素除子均是非阿基米德的, 且完全由以下两类构成:

1. **有限多项式位**: 对应 $\mathbb{F}_q[x]$ 上的一个首一不可约多项式 $P(x)$ 。其标准离散指数赋值定义为: 对任意非零有理函数 $\alpha = P(x)^k \cdot (A(x)/B(x))$, 其中 $P \nmid A, P \nmid B$, 有:

$$V_P(\alpha) = k$$

2. **无限远点位**: 记为 ∞ , 对应有理函数在射影直线无穷远处的零极点性态。其标准离散指数赋值定义为:

$$V_\infty(A(x)/B(x)) = \deg B(x) - \deg A(x)$$

注记 1.2.4 (全局域的乘积公式 / Product Formula)

若对上述两类素除子进行标准归一化, 定义绝对赋值为: $|\alpha|_P = q^{-\deg(P) \cdot V_P(\alpha)}$ (并规定 $\deg(\infty) = 1$)。则对任意非零元素 $\alpha \in \mathbb{F}_q(x)$, 均满足惊人的全局乘积公式:

$$\prod_{P \in M} |\alpha|_P = 1 \quad (\text{其中 } M \text{ 是全部素除子的集合})$$

深度理解 1.2.5 (数域与函数域的平行类比)

乘积公式是整体域 (Global Fields) 的核心几何标志。在有理数域 $\mathbb{Q}$ 中, 素除子包含全部有理素数以及一个唯一的阿基米德无限位 ∞ (由普通绝对值诱导), 它们满足 $\prod_{p \leq \infty} |x|_p = 1$ 。而在有限域有理函数域 $\mathbb{F}_q(x)$ 中, 完全不存在任何阿基米德素位, 其无限位 ∞ 的本质只是射影直线 $\mathbb{P}^1$ 上的一个普通几何点。没有了阿氏位的干扰, 函数域的数论比数域更加对称和纯粹, 这也是 Weil 定理在函数域上能被首先攻克的技术土壤。

§ 1.3 离散赋值域的内在代数层级结构

当一个域的赋值在实数加法群内离散时, 该域的内部会凝聚出一种极其完美的局部环代数结构。

定义 1.3.1 (标准离散指数赋值域的核心构件)

设 V 为域 F 上的指数赋值, 若其非零值群 $V(F^*) = \mathbb{Z}$, 则称其为标准离散指数赋值域。我们定义以下五大代数核心构件:

- 赋值环 (Valuation Ring): $\mathcal{O} = \{a \in F \mid V(a) \geq 0\}$;
- 极大理想 (Maximal Ideal): $\mathfrak{p} = \{a \in F \mid V(a) > 0\}$;
- 单位群 (Unit Group): $\mathcal{U} = \{a \in F \mid V(a) = 0\} = \mathcal{O} \setminus \mathfrak{p}$;
- 素元 (Uniformizer): 任何满足 $V(\pi) = 1$ 的元素 $\pi \in F$, 此时必有 $\mathfrak{p} = \pi\mathcal{O}$;
- 剩余类域 (Residue Field): $F = \mathcal{O} / \mathfrak{p}$ 。

定理 1.3.2 (离散赋值环的理想全分类定理)

离散赋值环 $\mathcal{O}$ 是一个主理想整环 (PID), 且是一个典型的局部环 (即有且仅有一个极大理想 $\mathfrak{p}$)。
 $\mathcal{O}$ 的所有非零理想均具有唯一的幂次形式:

$$\mathfrak{p}^n = \pi^n \mathcal{O} \quad (\text{对某个 } n \in \mathbb{N}_{\geq 0})$$

深度理解 1.3.3 (从复变函数论的视角反思局部环)

在复变函数或高维代数几何中, 素除子 $\mathbf{P}$ 对应曲线上一个光滑点。

赋值环 $\mathcal{O}$ 刻画了“在该点处没有极点、完全全纯的局部函数环”; 极大理想 $\mathfrak{p}$ 则刻画了“在该点处恰好取值为0 (穿过该点) 的函数”; 素元 π 就是该点处的一维局部坐标; 而指数赋值 $V(a)$ 则是函数在该点处的零点阶数 (若为正) 或极点阶数 (若为负)。这套代数框架以极为高超的方式将复分析中的留数与零极点理论完全凌驾于抽象代数之上。

§ 1.4 域扩张的分歧指数与剩余类域次数

由于整体扩张在局部会发生分裂与伸展, 我们必须引入两个核心数字来定量衡量这种代数扭曲度。

定义 1.4.1 (分歧指数 e 与 剩余类域次数 f)

设 E/F 是离散赋值域的有限代数扩张 ($[E:F] = n$) , P 为 F 上的标准赋值, Q 是 E 上限制在 F 上与 P 等价的标准赋值。

1. 分歧指数 (Ramification Index): 定义为值群的指数, 记为 $e(Q/P)$ 。在标准归一化下, 它满足:

$$V_Q(a) = e(Q/P) \cdot V_P(a), \text{ 对所有 } a \in F^*$$

这意味着若 π_F 和 π_E 分别为各自的素元, 则有 $\pi_F = u \cdot \pi_E^{e(Q/P)}$ (其中 u 为 E 的单位元)。

2. 剩余类域次数 (Residue Class Degree): 定义为剩余类域作为向量空间的扩张次数, 记为 $f(Q/P) = [E : F]$ 。

定理 1.4.2 (非完备情形下的基本代数不等式)

设 E/F 为有限代数扩张, P 为 F 上的一个离散赋值, 设 $Q_1, Q_2, \dots, Q_g$ 是 P 在扩张域 E 上的全部扩张赋值, 则满足:

$$\sum_{i=1}^g e(Q_i/P) f(Q_i/P) \leq [E:F]$$

定义 1.4.3 (不分歧与全分歧扩张)

对于某个扩张分支, 若 $e(Q/P) = 1$, 则称该扩张在 Q 处不分歧; 若 $f(Q/P) = 1$ 且 $e(Q/P) = [E:F]$, 则称该扩张在 Q 处全分歧。

第二章：完备化与局部域

§ 2.1 完备化的拓扑构造与级数表示

为了获得强大的“解析”无限逼近工具, 我们必须将离散赋值域按照其自身的超度量拓扑进行柯西序列完备化。

定理 2.1.1 (拓扑完备化域的存在唯一性)

任一离散赋值域 (F, P) 均可通过柯西序列等价类的方法, 唯一构造一个完备的离散赋值域 $(\hat{F}, \hat{P})$ 。完备化是一个保持代数局部核心不变的拓扑放大过程:

$$e(\hat{P}/P) = 1, \quad f(\hat{P}/P) = 1$$

也就是说, 完备化后值群依旧是 $\mathbb{Z}$, 剩余类域也完全没有改变。

定理 2.1.2 (完备离散赋值域的 Laurent 级数结构定理)

设 K 为标准指数赋值 V 下的完备离散赋值域, π 为其素元。设 $R \subset \mathcal{O}$ 为剩余类域 $K = \mathcal{O}/\mathfrak{p}$ 的一个完全代表系且 $0 \in R$ 。

则 K 中的任一非零元素 α 均可唯一表示为如下的形式 Laurent 级数:

$$\alpha = \sum_{n=r}^{\infty} a_n \pi^n \quad (\text{其中 } a_n \in R, \text{ 且 } a_r \neq 0, \text{ 且 } r = V(\alpha))$$

相应地, 其完备赋值环 $\mathcal{O}$ 正好同构于形式幂级数环 $K[[\pi]]$ 。

§2.2 Hensel 引理与牛顿逼近法——完备非阿氏域的灵魂

完备性的核心宿命在于: 它允许我们将模 $\mathfrak{p}$ 线性代数空间里的代数方程“近似解”, 无误差地“垂直提升”为完备解析域中的真正精确根。

定理 2.2.1 (Hensel 引理 - 标准多项式互素分解形式)

设 K 为非阿基米德完备赋值域, $\mathcal{O}$ 为其赋值环。设 $f(x) \in \mathcal{O}[x]$ 是一个本原多项式。若该多项式模去极大理想后, 在剩余类域上具有互素的分解:

$$f(x) = G(x) H(x) \in K[x], \text{ 其中 } G(x) \text{ 为首一多项式, 且 } \gcd(G, H) = 1$$

则在完备环 $\mathcal{O}[x]$ 中必存在唯一的提升多项式分解:

$$f(x) = g(x) h(x)$$

其满足 $g(x)$ 为首一多项式, $\deg g = \deg G$, 且模还原后满足 $g(x) = G(x)$, 且 $h(x) = H(x)$ 。

推论 2.2.2 (Hensel 引理单根提升表述)

若 $f(x) \in \mathcal{O}[x]$, 且其模还原多项式在剩余类域中有一个单根 $\alpha_0 \in K$ (即满足 $f(\alpha_0) = 0$ 且 $f'(\alpha_0) \neq 0$)。则 $f(x)$ 在完备赋值环 $\mathcal{O}$ 中必存在唯一的精确代数根 $a \in \mathcal{O}$ 满足 $a = \alpha_0$ 。

定理 2.2.3 (牛顿逼近收敛判定法)

设 K 为完备离散赋值域。设 $f(x) \in \mathcal{O}[x]$ 。若存在一个初始近似根 $a_0 \in \mathcal{O}$ ，其跨过了如下算术门槛条件：

$$V(f(a_0)) > 2 V(f'(a_0))$$

则经典的牛顿迭代序列 $a_{i+1} = a_i - f(a_i)/f'(a_i)$ 在 K 的超度量拓扑中收敛，且极限 $\alpha = \lim a_i$ 必为 $f(x)$ 在 $\mathcal{O}$ 中的精确根。

深度理解 2.2.4 (牛顿逼近法在分析与代数中的本质区别)

在实数域或复数域等阿基米德空间中，牛顿逼近的收敛性依赖极其苛刻的局部单调性与二阶导数有界性。然而，在非阿基米德完备域中，由于强三角不等式的奇迹：**只要一个序列的前后项差在趋近于0，这个序列自身就自动是柯西序列**（见第三章习题3）！所以，牛顿法在完备局部域中的发散判定完全被代数整除深度所接管，一跃成为了纯粹的局部代数工具。

§ 2.3 完备域扩张的对称性与局部域分类

定理 2.3.1 (基本分歧恒等式的完全对称型)

设 F 是完备离散赋值域， E/F 是 n 次有限代数扩张。则：

1. 唯一扩张性： F 上的离散赋值在 E 上有且仅有一个扩张赋值 Q ，且 E 关于 Q 也是自动完备的；
2. 完美恒等式：满足 $e(E/F) \cdot f(E/F) = [E:F] = n$ ；
3. 范数显式表达：其扩张标准指数赋值可由范数完全给出：

$$V_E(\alpha) = (1/f(E/F)) \cdot V_F(N_{E/F}(\alpha))$$

定理 2.3.2 (特征 p 局部域的同构分类)

任一剩余类域为有限域 $\mathbb{F}_q$ 且自身特征为 p 的完备离散赋值域（即特征 p 局部域），必定代数拓扑同构于有限域上的形式 Laurent 级数域：

$$K \cong \mathbb{F}_q((t))$$

第三章：经典习题规范证明与思路笔记

本章精选前两章中最能锻炼强三角不等式思维与完备代数结构的4道经典问题，给出细致的独立证明。

习题 3.1 (超度量空间的等腰三角形特征)

设 φ 是域 F 上的非阿基米德绝对赋值。证明：若 $\varphi(a) \neq \varphi(b)$ ，则必有 $\varphi(a+b) = \max(\varphi(a), \varphi(b))$ 。

证明思路：不妨假设 $\varphi(a) > \varphi(b)$ 。我们要证明 $\varphi(a+b) = \varphi(a)$ 。

根据非阿赋值的公理（强三角不等式），我们立即得到一侧的不等式估计：

$$\varphi(a+b) \leq \max(\varphi(a), \varphi(b)) = \varphi(a) \quad \text{—— (式1)}$$

为了进行反向估计，我们运用算术拆分技巧，将元素 a 强行改写为：

$$a = (a+b) + (-b)$$

两边施加绝对赋值，并再次运用强三角不等式，可以得到：

$$\varphi(a) = \varphi((a+b) + (-b)) \leq \max(\varphi(a+b), \varphi(-b))$$

由于乘法公理， $\varphi(-b) = \varphi(-1)\varphi(b) = 1 \cdot \varphi(b) = \varphi(b)$ 。代入上式有：

$$\varphi(a) \leq \max(\varphi(a+b), \varphi(b))$$

现在我们使用反证法逻辑。如果上式右端的最大值是由第二项 $\varphi(b)$ 达到，那么将直接导出 $\varphi(a) \leq \varphi(b)$ ，这与我们最初的设定 $\varphi(a) > \varphi(b)$ 产生直接矛盾！

因此，上式右端的最大值项必须由第一项达到，即满足 $\max(\varphi(a+b), \varphi(b)) = \varphi(a+b)$ 。这就导出了：

$$\varphi(a) \leq \varphi(a+b) \quad \text{—— (式2)}$$

综合 (式1) 与 (式2)，由夹逼原理，被迫有 $\varphi(a+b) = \varphi(a) = \max(\varphi(a), \varphi(b))$ 。 ■

习题 3.2 (p 进有理局部环的代数结构)

固定素数 p 。证明满足 p -进指数赋值 $V_p(\alpha) \geq 0$ 的有理数构成 $\mathbb{Q}$ 的局部子环 $\mathbb{Z}_{(p)}$ （即分母与 p 互素的分数）；其唯一的极大理想为 $\mathfrak{m} = \{\alpha \in \mathbb{Z}_{(p)} \mid V_p(\alpha) > 0\}$ ，且商环满足 $\mathbb{Z}_{(p)}/\mathfrak{m} \cong \mathbb{F}_p$ 。

证明思路：

- 环性质验证：**对于任意 $x, y \in \mathbb{Z}_{(p)}$ ，由指数赋值的强次加性与乘法性： $V_p(x \pm y) \geq \min(V_p(x), V_p(y)) \geq 0$ ，且 $V_p(xy) = V_p(x) + V_p(y) \geq 0$ 。对加减乘封闭，故是有理数域的子环。形如分母不被 p 整除的最简分数。
- 极大理想与可逆元分析：**考虑任何不在集合 $\mathfrak{m}$ 中的元素 x 。由于 $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ 且 $x \notin \mathfrak{m}$ ，必有其指数赋值 $V_p(x) = 0$ 。若设其为最简分数 $x = a/b$ ，则说明 $p \nmid a$ 且 $p \nmid b$ 。因此，我们可以直接定义其代数倒数 $x^{-1} = b/a$ 。显然其分母 a 亦不受 p 整除，故 $x^{-1} \in \mathbb{Z}_{(p)}$ 。这证明了环中一切不在 $\mathfrak{m}$ 内的元素全部都是可逆的单位元。既然所有非单位元紧紧凝聚在 $\mathfrak{m}$ 内，则 $\mathfrak{m}$ 必是唯一的极大理想，该环为局部环。
- 剩余类域同构：**定义满环同态 $\psi: \mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ，规则为 $\psi(a/b) = (a \bmod p) \cdot (b \bmod p)^{-1} \bmod p$ 。该映射的核 (Kernel) 恰好是分子被 p 整除的元素，即 $\ker \psi = \mathfrak{m}$ 。由环同构基本定理，立即得出 $\mathbb{Z}_{(p)}/\mathfrak{m} \cong \mathbb{F}_p$ 。 ■

习题 3.3 (完备非阿氏域上级数的项趋零判定)

设 K 为完备非阿基米德赋值域。证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 K 中收敛当且仅当通项 $a_n \rightarrow 0$ 。并思考为何在阿氏域中不成立？

证明思路： 必要性显而易见。下面核心证明充分性。设部分和序列为 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 。对任意 $M > N \geq 1$ ，考虑差项的绝对赋值：

$$\varphi(S_M - S_N) = \varphi(a_{N+1} + a_{N+2} + \dots + a_M)$$

反复施加非阿基米德赋值的强三角不等式，可得：

$$\varphi(a_{N+1} + a_{N+2} + \dots + a_M) \leq \max_{N+1 \leq i \leq M} \{\varphi(a_i)\}$$

由于已知通项 $a_n \rightarrow 0$ ，意味着当 $N \rightarrow \infty$ 时，尾部极限极大值 $\max_{i \geq N+1} \{\varphi(a_i)\}$ 必然收敛于 0。这直接说明部分和序列 $\{S_N\}$ 满足柯西收敛核心判定。由 K 的拓扑完备性，该级数必然收敛。

阿氏域反例： 在阿基米德域（如 $\mathbb{R}$ ）中，由于没有强三角不等式保驾护航，项的叠加会产生累积放大效应。例如经典调和级数 $\sum 1/n$ ，虽然通项趋于 0，但级数发散。这凸显了超度量拓扑的极大威力。 ■

习题 3.4 (局部域完备扩张的分歧与剩余类域计算)

设 $k = \mathbb{F}_q(x)$ (q 为奇素数幂)， $P(x)$ 为首一不可约多项式。在其完备局部域 k_P 上，已知三个不同的二次扩张分别为 $k_P(\sqrt{P})$ 、 $k_P(\sqrt{\lambda P})$ 和 $k_P(\sqrt{\lambda P P})$ ，其中 λ 是模 P 的二次非剩余。试计算这三个扩张的分歧指数 e 和剩余类域次数 f 。

证明思路： 依据完备离散赋值域有限扩张的基本恒等式（定理 2.3.1）： $e \cdot f = [E : k_P] = 2$ 。因为 e, f 为正整数，扩张类型只有两种分支（全分歧或不分歧）。

1. 对于扩张 $E_1 = k_P(\sqrt{P})$ ：

在 E_1 中，根据定义有 $(\subseteq P)^2 = P$ 。两边同时作用扩张域的标准离散指数赋值 V_{E_1} ，利用乘法性质可得：

$$2 V_{E_1}(\subseteq P) = V_{E_1}(P) = e(E_1/k_P) \cdot V_P(P)$$

由于 P 是基域的素元，其标准赋值 $V_P(P) = 1$ 。由此可得： $2 V_{E_1}(\subseteq P) = e(E_1/k_P)$ 。因为值群是整数， $V_{E_1}(\subseteq P) \in \mathbb{Z}$ ，这意味着分歧指数 $e(E_1/k_P)$ 必须是个偶数。在 $e \cdot f = 2$ 的约束下，迫使结果只能是 $e = 2, f = 1$ （此扩张为全分歧扩张）。

2. 对于扩张 $E_3 = k_P(\sqrt{\lambda P P})$ ：

同理，由于常数项 λ 的赋值 $V_P(\lambda) = 0$ ，有理式两边取赋值得到：

$$2 V_{E_3}(\subseteq \lambda P) = V_{E_3}(\lambda P) = e(E_3/k_P) \cdot [V_P(\lambda) + V_P(P)] = e(E_3/k_P)$$

同样强制要求 $2 \mid e(E_3/k_P)$ ，从而导出 $e = 2, f = 1$ （亦为全分歧扩张）。

3. 对于扩张 $E_2 = k_P(\sqrt{\lambda})$:

若其分歧 ($e=2$)，根据前文完备域结构展开式，这要求常数 λ 模去理想后在剩余类域中必可开方 (即为二次剩余)。但这与已知条件 λ 是模 P 的二次非剩余直接发生不可调和的冲突。因此，该扩张绝不能在素元处分歧，只能是不分歧扩张，即 $e=1, f=2$ (此扩张通过剩余类域的常数域二次扩张实现)。 ■